Manuales de Usuario - Sistema de Gestión Comercial y Punto de Venta (Heladería / Minimarket)

Bienvenido a la biblioteca de documentación y manuales de usuario del sistema. Esta guía está diseñada para que cualquier usuario (cajero, heladero, auditor, encargado o administrador) pueda aprender a utilizar cada funcionalidad paso a paso, resolver dudas operativas y seguir las mejores prácticas comerciales y fiscales paraguayas (SET / DNIT).

📚 Estructura de la Documentación

Puedes consultar el **Manual de Usuario General Exhaustivo (Todo en Uno)** o acceder a las guías detalladas por cada vista y módulo específico:

1. Acceso y Operación Inicial

- **01. Autenticación, Inicio de Sesión y Seguridad**
  Ingreso al sistema, cambio obligatorio de contraseña, expiración de credenciales y cierre seguro de sesión.
- **02. Dashboard General y Métricas Diarias**
  Lectura de KPIs de facturación, ventas del día, accesos rápidos y estado del negocio.

2. Ventas y Atención al Cliente

- **03. Punto de Venta (POS) y Comandas**
  Venta rápida multimodal con 3 opciones de búsqueda (Código de Barras con escáner automático, Código de Producto / ID y Nombre), botón rápido +, venta de helados por sabores en pote, toppings, bebidas, clientes con RUC/CI, cobros multimoneda (Efectivo, Tarjeta con Voucher obligatorio, QR) e impresión de factura legal.
- **04. Control de Caja, Turnos y Arqueo Ciego**
  Apertura de turno con fondo inicial, registro de movimientos, arqueo de valores por medio de pago (Efectivo, Vouchers POS, Transferencias/QR), detección de sobrantes/faltantes y cierre de turno.
- **05. Monitor de Pedidos y Despacho en Mostrador**
  *Visualización en tiempo real de comandas, avance de preparación (*Pendiente -> En Preparación -> Listo ->

Entregado*) y cancelación controlada.*

- **06. Directorio y Gestión de Clientes**
  Búsqueda rápida por RUC o Cédula, validación automática de Dígito Verificador (DV) paraguayo, alta de clientes corporativos y consumidores finales.

3. Almacén, Existencias y Abastecimiento

- **07. Control Integral de Inventario y Kardex Físico**
  Alertas automáticas de stock mínimo, control de bachas de helado en kg, envases y cucuruchos en unidades, registro de mermas y ajustes, y valorización en Guaraníes (Gs.).
- **08. Auditoría y Conteo Físico a Ciegas (Blind Stocktaking)**
  Auditoría física de almacén sin ver el stock del sistema para evitar manipulaciones, carga de cantidades contadas, aplicación de ajustes atómicos y descarga del Acta Oficial en PDF A4 y CSV.
- **17. Padrón de Proveedores y Artículos Suministrados**
  Directorio de distribuidores mayoristas con RUC y datos bancarios, contador de artículos y consulta interactiva de catálogo provisto con costos pactados y proveedor principal ⭐.
- **18. Facturas de Compra de Proveedores e Ingreso a Stock**
  Registro oficial de facturas de compra con respaldo fiscal (Contado/Crédito), carga rápida por código de barras, selección múltiple en bloque por proveedor habitual, alta rápida de artículos en caliente con calculadora de margen comercial, protección contra cierre accidental y exportación en CSV y PDF.

4. Catálogos, Fiscalidad y Analítica

- **09. Catálogo de Artículos (Maestro ERP, Sabores, Envases, Toppings y Productos)**
  Catálogo Maestro Retail ERP clasificado en 5 tipos de artículos, multi-proveedor N:M con costos individuales y calculadora inteligente de margen comercial (15%, 20%, 30%, 50%) con sugerencia automática de precio de venta.
- **10. Reportes Oficiales, Libro Ventas IVA, Compras y Analítica**
  Nuevo Selector interactivo de Reportes con íconos temáticos y descripciones funcionales: Dashboard Ejecutivo, Ventas Detalladas, Compras a Proveedores (Crédito Fiscal IVA), Libro Ventas IVA (SET), Auditoría de Cajas, Rankings, Reimpresiones, Talonarios y Timbrados, e Inventario Valorizado con exportaciones en CSV (Excel) y PDF A4.
- **19. Bitácora Centralizada de Auditoría (Audit Trail)**
  Trazabilidad total e inmutable de operaciones del sistema: registro automático de quién, cuándo y qué modificó (cambios de precios de venta/costo, altas/bajas de artículos, facturas de compras, anulaciones con motivo, arqueos/cierres de caja y ajustes de stock) con filtros interactivos, KPIs y exportaciones en CSV y PDF.

5. Configuración y Administración del Sistema

- **11. Gestión de Usuarios y Personal**
  Alta de operadores, asignación de rol, activación/desactivación de cuentas, blanqueo y reseteo de contraseñas.
- **12. Roles y Matriz de Permisos**
  Creación de perfiles personalizados, asignación selectiva de permisos y roles protegidos `ADMIN` y `OWNER`.
- **13. Configuración de Impresoras Térmicas ESC/POS**
  Alta de impresoras térmicas de 58mm y 80mm por Red TCP/IP o USB, prueba de impresión y comando de apertura de cajón.
- **14. Datos del Negocio y Timbrado Fiscal Legal**
  Razón Social, RUC con DV, número de Timbrado emitido por la DNIT, fecha de caducidad y logotipo institucional.
- **15. Licenciamiento y Planes del Sistema**
  Estado de la licencia, vigencia de la suscripción y módulos autorizados.
- **16. Copias de Seguridad y Restauración Integral (Backups)**
  Generación de respaldos completos en formato binario de PostgreSQL (`.dump`), zona de subida drag & drop, procedimiento de Disaster Recovery desde cero con Docker y límites de carga de hasta 100 MB.

💡 Recomendaciones por Rol de Usuario

1. **Cajeros(as)**: Manuales **01**, **03** y **04**. Indispensable abrir turno de caja antes de realizar cualquier venta.
2. **Encargados(as) de Compras y Almacén**: Manuales **07**, **17** y **18** para registrar compras, recepcionar pedidos de proveedores habituales y alimentar el stock.
3. **Auditores(as) de Inventario**: Manual **08** para la toma de conteo físico a ciegas y emisión del acta de discrepancias.
4. **Gerentes, Contadores y Propietarios**: Manuales **02**, **09**, **10**, **19**, **11**, **12** y **16** para supervisar rentabilidad, márgenes de ganancia, libros impositivos, trazabilidad total en la bitácora y resguardo seguro de datos.